

## Comprendre le processus de débogage des Huit Étapes de YAGSL

En FRC, les systèmes de transmission à roues orientables (swerve drive) sont parmi les plus puissants, mais aussi parmi les plus difficiles à configurer correctement. Yet Another Generic Swerve Library (YAGSL) contribue à réduire la difficulté d'entrée dans la programmation des systèmes swerve. Cependant, les équipes peuvent encore rencontrer des problèmes liés à l'inversion des moteurs, à la direction des encodeurs, à l'orientation du gyroscope et au contrôle orienté terrain (field-oriented control).

|                                                  |   |
|--------------------------------------------------|---|
| Table des matieres                               |   |
| Pourquoi les systèmes swerve échouent-ils? ..... | 1 |
| Avant de commencer les Huit Etapes.....          | 2 |
| Comprendre l'inversion.....                      | 2 |
| Les Huit Etapes expliquees.....                  | 3 |
| Étape 1.....                                     | 3 |
| Étape 2.....                                     | 4 |
| Étape 3.....                                     | 4 |
| Étape 4.....                                     | 5 |
| Étape 5.....                                     | 5 |
| Étape 6.....                                     | 5 |
| Étape 7.....                                     | 6 |
| Étape 8.....                                     | 6 |
| Si les huit etapes echouent.....                 | 6 |
| Decalages des encodeurs absolus.....             | 7 |
| Reglage PID.....                                 | 7 |
| Bonnes pratiques pour les equipes.....           | 7 |
| Commencer avec le code d'exemple.....            | 7 |
| Utiliser des tests progressifs.....              | 8 |
| Tout documenter.....                             | 8 |
| Former plusieurs eleves.....                     | 9 |

### Pourquoi les systèmes swerve échouaient-ils ?

Les systèmes swerve dépendent fortement de la cohérence des coordonnées.

YAGSL suppose que:

- Une rotation positive des roues signifie un mouvement vers l'avant
- Une rotation positive de direction est dans le sens antihoraire.
- L'angle du gyroscope augmente correctement
- Les transformations orientées terrain sont mathématiquement cohérentes.
- Les mesures des encodeurs correspondent au mouvement physique réel

Si l'une de ces hypothèses est violée, le robot peut:

- Tourner sur lui-même de manière incontrôlée
- Deriver lateralement
- Tourner tout en se déplaçant
- Modifier ses axes de translation selon son orientation
- Rouler à reculons
- Osciller
- Échouer lors des trajectoires autonomes

Les développeurs de YAGSL ont créé un processus systématique de dépannage, connu sous le nom de « Huit Étapes », l'un des outils de débogage les plus importants de la programmation en FRC.

Ce document explique:

- Ce que sont les huit étapes de YAGSL
- Pourquoi ce processus existe
- La théorie derrière les problèmes d'inversion
- Ce que chaque étape modifie
- Comment tester chaque configuration en toute sécurité
- Les erreurs courantes commises par les équipes
- Les meilleures pratiques pour une fiabilité à long terme

Ce document présente les explications et les bonnes pratiques à suivre pour appliquer les Huit Étapes.

### **Avant de commencer les huit étapes**

Afin de vérifier que le problème n'est pas d'origine mécanique, les équipes doivent s'assurer des éléments suivants :

- Les identifiants CAN (CAN IDs) sont corrects
- Les moteurs répondent correctement dans les logiciels de diagnostic
- Les encodeurs absolus sont connectés
- Les modules tournent librement
- Les aimants des encodeurs sont bien fixes
- La batterie est chargée
- Les roues sont correctement installées
- Les rapports de réduction sont corrects

La documentation YAGSL avertit que six configurations se comporteront incorrectement, une configuration semblera presque correcte et une seule sera totalement correcte. Les configurations incorrectes peuvent causer des dommages au robot et à ses opérateurs.

C'est pourquoi les équipes doivent:

- Placer le robot sur des supports lors des premiers essais
- Se tenir à l'écart des roues
- Prévoir un arrêt d'urgence
- Tester lentement
- Utiliser des limites de vitesse réduites pendant le débogage

### **Comprendre l'inversion**

#### Inversion des moteurs

L'inversion d'un moteur change le signe de sa sortie.

Si l'inversion est définie sur false, une tension positive fait tourner le moteur vers l'avant.

Si l'inversion est définie sur true, une tension positive fait tourner le moteur vers l'arrière.

Dans YAGSL, l'inversion du moteur d'entraînement est configurée dans le fichier JSON de chaque module.

Exemple:

```
"drive": {  
  "invert": true  
}
```

### Inversion de l'IMU (Gyroscope)

Le gyroscope mesure la rotation du robot.

Si l'angle augmente dans le sens horaire au lieu du sens antihoraire, le contrôle oriente terrain devient mathématiquement incohérent.

YAGSL permet d'inverser les mesures du gyroscope avec le paramètre suivant dans swervedrive.json:

```
"invertIMU": true
```

Le contrôle oriente terrain transforme les commandes du joystick entre:

- Les coordonnées relatives au robot
- Les coordonnées relatives au terrain

Cette transformation dépend entièrement de l'orientation du gyroscope

Si le signe du gyroscope est incorrect, la transformation sera erronée.

### **Les huit étapes expliquées**

Les huit étapes constituent essentiellement une recherche structurée parmi les différentes combinaisons possibles d'inversion.

Deux variables principales sont concernées :

1. L'inversion de l'IMU
2. L'inversion des moteurs d'entraînement

De plus, l'orientation des modules peut nécessiter une inversion.

Le processus parcourt systématiquement les différentes combinaisons jusqu'à trouver celle qui fonctionne.

### **Etape 1**

Établissez la configuration de base:

```
invertIMU = false
```

Reglez toutes les inversions des moteurs d'entraînement sur: false

A ce stade :

- Le gyroscope est supposé correct
- Les moteurs sont supposés corrects

Testez le robot avec un mode de conduite orienté terrain.

Resultats possibles:

- Le robot tourne violemment
- Les axes de translation sont incorrects
- Le robot roule à reculons
- La direction paraît instable

Si le système fonctionne correctement, vous pouvez vous arrêter ici.

Cependant, la plupart des équipes n'obtiendront pas un fonctionnement correct dès l'étape 1. Dans ce cas, poursuivez simplement le processus.

## **Etape 2**

Modifiez:

```
invertIMU = true
```

Les moteurs restent non inversés.

Le sens du gyroscope est maintenant inverse.

Cela est nécessaire parce que certains gyroscopes augmentent dans le sens horaire alors que d'autres augmentent dans le sens antihoraire selon leur montage physique, leur micrologiciel et leur convention de coordonnées.

Si le contrôle orienté terrain s'améliore soudainement, le problème provenait probablement du gyroscope.

## **Common Improvement**

Teams often observe that translation now mostly works, rotation behaves better, and drift decreases. But the robot may still behave strangely, in which case you should continue.

## **Step 3**

Change:

Invert all drive motors

You will see the changes:

```
invertIMU = true
```

Drive inversions = true

Pourquoi?

- Certains modules inversent mécaniquement le sens de rotation des roues
- Même si la direction fonctionne correctement, le sens de rotation des roues peut être opposé à celui attendu par le logiciel.

Cela peut produire:

- Une permutation des axes
- Une inversion dépendante de l'orientation
- Une odométrie instable

Si le robot conduit normalement, les moteurs nécessitaient probablement une inversion.

Si la situation empire fortement, passez à l'étape suivante.

#### **Etape 4**

Modifiez:

```
invertIMU = false
```

Les moteurs restent inversés.

Cela teste :

- Moteurs inverses
- Gyroscope normal

À ce stade, toutes les combinaisons suivantes ont été testées:

- Gyroscope normal / inverse
- Moteurs normaux/inverses

Si aucune ne fonctionne correctement, le problème peut être lié à l'orientation physique des modules.

#### **Etape 5**

Modifiez:

Inverser les modules (échangez leurs positions par rapport aux définitions logicielles).

Exemple:

- Avant gauche -> arrière droite
- Avant droite -> arrière gauche

Cela peut être réalisé en:

- Renommant les fichiers JSON
- Modifiant les coordonnées des modules
- Affectant les configurations CAN

Pourquoi cela aide

- La cinématique swerve suppose des positions précises pour les modules
- Si un module est monté différemment de ce qui est configuré, le modèle mathématique du robot devient incorrect
- Cela peut provoquer:
  - Une instabilité de rotation
  - Une derive en translation
  - Une optimisation incorrecte des roues

L'inversion des modules corrige les incohérences de coordonnées.

### **Etape 6**

Modifiez:

Remettez les inversions des moteurs sur: false

Configuration,

- Modules inverses
- IMU normale
- Moteurs normaux

Cette étape répète la recherche des inversions avec la nouvelle disposition des modules.

### **Etape 7**

Modifiez:

invertIMU = true

Les moteurs restent non inverses

Cette étape teste :

- Modules inverses
- Gyroscope inverse

De nombreuses équipes trouvent ici la bonne configuration.

### **Etape 8**

Modifiez:

Inverser à nouveau les moteurs d'entraînement.

Configuration:

Modules inverses  
IMU inversée  
Moteurs inverses

C'est la dernière combinaison possible.

Si le robot fonctionne encore incorrectement après cette étape, le problème n'est

### **Si les huit étapes échouent:**

Le problème provient probablement d'autre chose que des inversions des moteurs ou de l'IMU.

### **Problèmes matériels**

- CAN IDs incorrect
- Encodeurs défectueux
- Aimants desserrés
- Moteurs endommagés

- Rapport de transmission incorrect
- Assemblage incorrect des modules

#### Problèmes de configuration

- Mauvais diamètre de roue
- Facteurs de conversion incorrects
- Mauvais offsets d'encodeurs
- Valeurs PID incorrectes
- Mauvaises positions des modules

#### Problèmes mécaniques

- Arbres tordus
- Engrenages bloqués
- Courroies desserrées
- Aimant d'encodeurs qui glissent

#### Problèmes logiciels

- Mauvais mappage du joystick
- Conventions de coordonnées incorrectes
- Versions incompatibles des bibliothèques fournisseurs
- Installation YAGSL obsolete

### **Decalages des encodeurs absolus**

L'une des causes les plus fréquentes d'instabilité d'un système swerve est un mauvais réglage des offsets des encodeurs absolus.

Chaque roue doit connaître son orientation exacte lorsque le robot démarre.

Pour configurer les offsets:

- Orientez toutes les roues vers l'avant.
- Lisez les valeurs des encodeurs.
- Enregistrez les offsets dans les fichiers JSON des modules.
- Vérifiez que les roues restent alignées après un redémarrage

Des offsets incorrects peuvent imiter des problèmes d'inversion.

Symptômes:

- Les roues se corrigent constamment
- Les modules tremblent au repos
- Les roues pointent dans différentes directions
- Le robot dérive latéralement

### **Réglage PID**

Parfois, les équipes attribuent à tort un problème à l'inversion alors qu'il s'agit en réalité d'un mauvais réglage PID

Si le PID de direction est trop agressif:

- Les modules oscillent
- Les roues vibrent
- Le robot tremble

Si le PID de direction est trop faible:

- Les roues reagissent avec retard
- Le robot semble imprecis

Un PID d'entrainement incorrect peut provoquer:

- Des accelerations brusques
- Une mauvaise precision en mode autonome
- De la derive

Les Huit Etapes resolvent les problemes de coherence des coordonnees, mais elles ne reglent pas les PID.

## **Bonnes pratiques pour les equipes**

### **1. Commencer avec le code d'exemple**

Le projet d'exemple fourni par YAGSL est concu specifiquement pour reduire le temps de debogage.

Evitez de developper de grands systemes personnalisés avant que le robot ne soit capable de conduire correctement en mode TeleOp.

De nombreuses equipes commencent immediatement a ajouter:

- Des routines autonomes avancees
- L'integration de la vision
- Une odometrie personnalisee

Cela cree souvent plusieurs problemes simultanes difficiles a isoler.

Les equipes devraient commencer par:

- La conduite de base au joystick
- Une direction correcte des modules
- Un controle oriente terrain stable
- Des mesures gyroscopiques fiables
- Des offsets d'encoduers corrects

Une fois que le robot conduit correctement de maniere constante, des systemes supplementaires peuvent etre ajoutes progressivement.

L'utilisation d'un code d'exemple fonctionnel permet egalement de determiner si le probleme provient du materiel, de la configuration ou du code personnalise.

Si le projet d'exemple fonctionne mais pas le code personnalise, le probleme se situe probablement dans les modifications de l'equipe plutot que dans YAGSL lui-meme.

### **2. Utiliser des tests progressifs**

Testez un sous-systeme a la fois plutot que l'ensemble du robot immediatement.

Ordre recommande:

1. Verifier que les moteurs de direction tournent correctement.
2. Verifier que les moteurs d'entrainement avancent correctement

3. Confirmer que les mesures de encodeurs se mettent a jour correctement
4. Tester l'orientation du gyroscope
5. Activer le mode relatif au robot
6. Activer le mode oriente terrain
7. Tester l'odometrie
8. Enfin, tester le suivi de trajectoire autonome.

Cette approche structure reduit considerablement le temps de debogage, car les problemes peuvent etre isolees a un sous-systeme precis.

### 3. Tout documenter

Les equipes FRC performantes conservent une documentation detaillee de leur configuration.

Les equipes devraient enregistrer:

- Les CAN IDs
- Les offsets des encodeurs
- Les rapports de reduction
- Le diameter des roues
- Les constantes PID
- Les parameters d'inversion
- Les positions des modules

Sans documentation, meme de petites modifications peuvent devenir difficiles a annuler plus tard dans la saison.

Une bonne documentation aide egalement les nouveau eleves a apprendre le systeme, les programmeurs a deboguer plus rapidement, et les saisons futures a demarrer plus facilement

### 4. Former plusieurs eleves

Les connaissances liees a la programmation swerve ne devraient jamais etre detenues par un seul eleve.

De nombreuses equipes subissent des difficultes importantes lorsque leurs programmerus experiments obtiennent leur diplome, car les connaissances sur le systeme de transmission n'ont pas ete transmises.

Pour eviter cela:

- Apprenez aux nouveau eleves comment fonctionnent Les Huit Etapes
- Expliquez les systemees de coordonnees et al logique d'inversion
- Realisez ensemble des seances de debogage
- Creez des guides internes et des presentations de formation

Les equipes qui partagent efficacement leurs connaissances obtiennt generalemtn de meilleurs resultats a long terme, car elles development des pratiques d'ingenierie durables plutot que de dependre d'un seul expert.

Bonne chance dans vos projets de programmation!